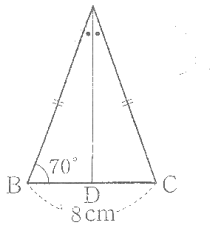
2026 월배중 2학년 2학기 중간 · 손풀이

수학 · 21문항 · 정답은 채수학에서 직접 풀어 확인

1 이등변삼각형 꼭지각의 이등분선 · 꼭지각의 이등분선은 밑변을 수직이등분 · 3점 · 난이도 하

정답 ②

그림과 같은 $\triangle ABC$에서 $\overline{AB}=\overline{AC}$이고, 점 D는 $\angle A$의 이등분선과 $\overline{BC}$의 교점이다. $\overline{BD}=x\,\text{cm}$이고 $\angle BAD=y^\circ$일 때, $x+y$의 값은?



① 23 ② 24 ③ 25 ④ 33 ⑤ 34

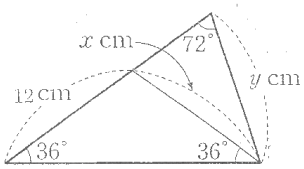
1. 꼭지각의 이등분선은 밑변을 이등분하므로 $x=8\div 2=4$
2. $\angle C=\angle B=70^\circ$이므로 $\angle A=180^\circ-140^\circ=40^\circ$
3. $y=40\div 2=20$
4. $x+y=24$

답 ②

2 이등변삼각형이 되는 조건 · 두 내각의 크기가 같으면 이등변삼각형 · 3점 · 난이도 중

정답 ③

그림에서 $x-y$의 값은?



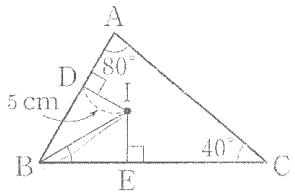
① -2 ② -1 ③ 0 ④ 1 ⑤ 2

1. 왼쪽 아래 꼭짓점을 P, 오른쪽 아래를 R, 위를 T, 선분이 만나는 점을 M이라 하자
2. $\triangle PMR$에서 $\angle P=\angle PRM=36^\circ \longrightarrow \overline{MR}=\overline{PM}=12$, 즉 $x=12$
3. $\angle TMR=36^\circ+36^\circ=72^\circ=\angle T \longrightarrow \overline{RT}=\overline{RM}=12$, 즉 $y=12$
4. $x-y=0$

답 ③

3 삼각형의 내심의 성질 · 내심에서 세 변까지 거리 같음, 내심은 각의 이등분선의 교점 · 3점 · 난이도 중 **정답 ④**

그림에서 점 I는 $\triangle ABC$의 내심이다. $\overline{IE} = x\,\text{cm}$, $\angle IBE = y°$일 때, $\frac{y}{x}$의 값은?



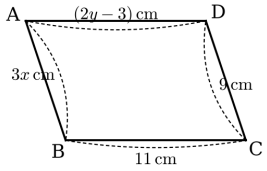
① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6 ⑤ 7

1. $\overline{IE} = \overline{ID} = 5$이므로 $x = 5$
2. $\angle B = 180° - 80° - 40° = 60°$
3. $\angle IBE = \frac{1}{2}\angle B = 30°$이므로 $y = 30$
4. $\frac{y}{x} = \frac{30}{5} = 6$

답 ④

4 평행사변형의 성질 (대변) · 두 쌍의 대변의 길이가 각각 같다 · 3점 · 난이도 하 **정답 ⑤**

그림과 같은 평행사변형 ABCD에서 $y - x$의 값은?



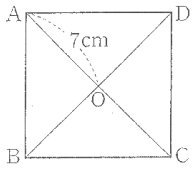
① −4 ② −1 ③ 0 ④ 1 ⑤ 4

1. $\overline{AB} = \overline{DC}$: $3x = 9 \longrightarrow x = 3$
2. $\overline{AD} = \overline{BC}$: $2y - 3 = 11 \longrightarrow y = 7$
3. $y - x = 4$

답 ⑤

5 정사각형의 대각선 · 대각선은 길이가 같고 서로를 수직이등분 · 3점 · 난이도 하 **정답 ①**

그림과 같은 정사각형 ABCD에서 두 대각선의 교점을 O라고 할 때, $\triangle ABC$의 넓이는?



① $49\,\mathrm{cm}^2$ ② $50\,\mathrm{cm}^2$ ③ $98\,\mathrm{cm}^2$ ④ $100\,\mathrm{cm}^2$ ⑤ $102\,\mathrm{cm}^2$

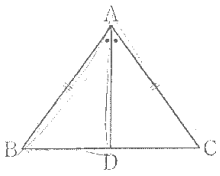
1. $\overline{AC} = 2\overline{AO} = 14$, $\overline{BO} = 7$이고 $\overline{BO} \perp \overline{AC}$
2. $\triangle ABC = \frac{1}{2} \times 14 \times 7 = 49\,(\mathrm{cm}^2)$

답 ①

6 이등변삼각형의 성질 증명 · SAS 합동 · 4점 · 난이도 하 **정답 ②**

다음은 이등변삼각형에서 두 밑각의 크기는 항상 같음을 증명한 것이다. (가)~(다)에 들어갈 알맞은 것을 차례대로 나열한 것은?

> $\overline{AB} = \overline{AC}$인 이등변삼각형 ABC에서 $\angle A$의 이등분선이 $\overline{BC}$와 만나는 점을 D라고 하자.
> $\triangle ABD$와 $\triangle ACD$에서
> $\overline{AB} = \overline{AC}$, (가)는 공통인 변, $\angle BAD =$ (나)
> 이므로 $\triangle ABD \equiv \triangle ACD$ ((다) 합동)이다.
> 따라서 $\angle B = \angle C$이다.
> 즉, 이등변삼각형에서 두 밑각의 크기는 같다.



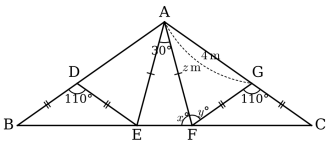
① (가) $\overline{AD}$, (나) $\angle ACD$, (다) SSS ② (가) $\overline{AD}$, (나) $\angle CAD$, (다) SAS ③ (가) $\overline{AD}$, (나) $\angle CAD$, (다) ASA ④ (가) $\overline{BC}$, (나) $\angle ACD$, (다) SAS ⑤ (가) $\overline{BC}$, (나) $\angle CAD$, (다) ASA

1. $\overline{AD}$는 공통인 변 ⟶ (가) $\overline{AD}$
2. $\overline{AD}$가 $\angle A$의 이등분선이므로 $\angle BAD = \angle CAD$ ⟶ (나) $\angle CAD$
3. 두 변과 그 끼인각이 같으므로 (다) SAS

답 ②

7 이등변삼각형의 성질과 각의 크기 (트러스) · 밑각 계산 → $\triangle AFG$도 이등변삼각형 · 4점 · 난이도 상 **정답 ④**

직선으로 된 뼈대를 이용한 구조물인 '트러스'를 이용하면 건축물을 견고하게 만들 수 있다. 그림과 같은 삼각형 모양 트러스에서 $\overline{AE}=\overline{AF}$, $\overline{DB}=\overline{DE}=\overline{GF}=\overline{GC}$일 때, $(x-y)\times z$의 값은?



① 12 ② 16 ③ 18 ④ 20 ⑤ 24

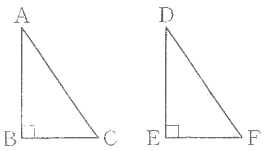
1. $\triangle DBE$: $\angle B=\angle DEB=(180^\circ-110^\circ)\div 2=35^\circ$, 같은 방법으로 $\angle C=\angle GFC=35^\circ$
2. $\triangle AEF$: $\overline{AE}=\overline{AF}$, $\angle EAF=30^\circ \longrightarrow x=\angle AFE=75^\circ$
3. $y=180^\circ-75^\circ-35^\circ=70$
4. $\angle AGF=180^\circ-110^\circ=70^\circ=\angle AFG \longrightarrow \overline{AF}=\overline{AG}=4$, 즉 $z=4$
5. $(x-y)\times z=5\times 4=20$

답 ④

8 직각삼각형의 합동 조건 · RHS, RHA, SAS는 합동 / 세 각만 같으면 합동 아님 · 4점 · 난이도 중 **정답 ④**

다음에 제시된 조건 중에서 그림과 같은 두 직각삼각형 ABC와 DEF가 서로 합동이 되기 위한 조건의 개수는?

- $\overline{AB}=\overline{DE}$, $\overline{BC}=\overline{EF}$
- $\overline{AC}=\overline{DF}$, $\overline{BC}=\overline{EF}$
- $\overline{AC}=\overline{DF}$, $\angle A=\angle D$
- $\angle A=\angle D$, $\angle C=\angle F$



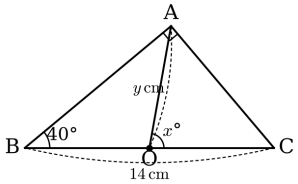
① 0개 ② 1개 ③ 2개 ④ 3개 ⑤ 4개

1. $\overline{AB}=\overline{DE}$, $\overline{BC}=\overline{EF}$, $\angle B=\angle E$ ⟶ SAS 합동 ◯
2. $\overline{AC}=\overline{DF}$, $\overline{BC}=\overline{EF}$ ⟶ RHS 합동 ◯
3. $\overline{AC}=\overline{DF}$, $\angle A=\angle D$ ⟶ RHA 합동 ◯
4. $\angle A=\angle D$, $\angle C=\angle F$ ⟶ 크기가 다를 수 있음 ×
5. 따라서 3개

답 ④

9 직각삼각형의 외심 · 외심 = 빗변의 중점 · 4점 · 난이도 중 **정답 ⑤**

그림에서 점 O가 직각삼각형 ABC의 외심이고 $\angle AOC=x°$, $\overline{AO}=y\,\text{cm}$일 때, xy의 값은?



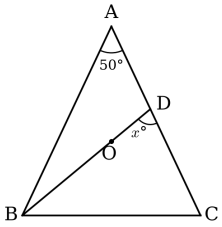
① 420 ② 455 ③ 490 ④ 525 ⑤ 560

1. 외심 O는 빗변 BC의 중점이므로 $y=\overline{AO}=\overline{BO}=7$
2. $\triangle OAB$는 이등변삼각형이므로 $\angle OAB=40°$
3. $x=\angle AOC=40°+40°=80$ (외각)
4. $xy=80\times 7=560$

답 ⑤

10 삼각형의 외심과 각의 크기 · $\angle OBC = 90° - \angle A$ · 4점 · 난이도 중 **정답 ④**

그림과 같은 $\overline{AB} = \overline{AC}$인 이등변삼각형 ABC에서 점 O는 $\triangle ABC$의 외심일 때, $\overline{BO}$의 연장선과 $\overline{AC}$가 만나는 점을 D라고 하자. $\angle A = 50°$이고 $\angle ODC = x°$일 때, x의 값은?



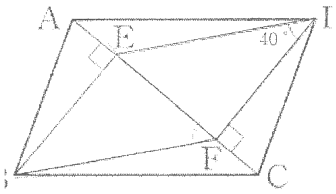
① 60 ② 65 ③ 70 ④ 75 ⑤ 80

1. $\angle B = \angle C = (180° - 50°) \div 2 = 65°$
2. $\angle BOC = 2\angle A = 100°$, $\overline{OB} = \overline{OC} \longrightarrow \angle OBC = 40°$
3. $\triangle DBC$에서 $x = 180° - 40° - 65° = 75$

답 ④

11 평행사변형이 되는 조건 활용 · $\square EBFD$는 평행사변형 → 엇각 · 4점 · 난이도 중 **정답 ①**

그림과 같이 평행사변형 ABCD의 두 꼭짓점 B, D에서 대각선 AC에 내린 수선의 발을 각각 E, F라고 하자. $\angle EDF = 40°$일 때, $\angle BFE$의 크기는?



① 50° ② 52° ③ 55° ④ 58° ⑤ 60°

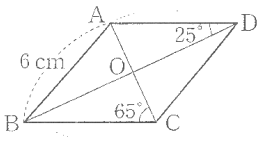
1. $\triangle ABE \equiv \triangle CDF$ (RHA) $\longrightarrow \overline{BE} = \overline{DF}$
2. $\overline{BE} // \overline{DF}$ (둘 다 AC에 수직)이므로 $\square EBFD$는 평행사변형
3. $\overline{BF} // \overline{ED}$이므로 $\angle BFE = \angle DEF$ (엇각)
4. $\triangle DEF$에서 $\angle DEF = 90° - 40° = 50°$

답 ①

12 마름모가 되는 조건 · 대각선이 직교하는 평행사변형 = 마름모 · 4점 · 난이도 중

정답 ⑤

그림과 같은 평행사변형 ABCD의 둘레의 길이는? (단, 점 O는 두 대각선의 교점이다.)



① 20 cm ② 21 cm ③ 22 cm ④ 23 cm ⑤ 24 cm

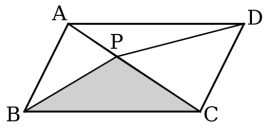
1. $\overline{AD} // \overline{BC}$이므로 $\angle DBC = \angle ADB = 25°$ (엇각)
2. $\triangle OBC$에서 $\angle BOC = 180° - 25° - 65° = 90°$
3. 두 대각선이 직교하므로 $\square ABCD$는 마름모
4. 둘레 $= 6 \times 4 = 24\,(\text{cm})$

답 ⑤

13 평행사변형 내부의 한 점과 넓이 · $\triangle PAD + \triangle PBC = \frac{1}{2}\square ABCD$ · 4점 · 난이도 하

정답 ①

그림과 같은 평행사변형 ABCD의 넓이는 $192\,\text{cm}^2$이다. 내부의 한 점 P에 대하여 $\triangle PBC$의 넓이가 $64\,\text{cm}^2$일 때, $\triangle PDA$의 넓이는?



① $32\,\text{cm}^2$ ② $34\,\text{cm}^2$ ③ $36\,\text{cm}^2$ ④ $38\,\text{cm}^2$ ⑤ $40\,\text{cm}^2$

1. $\triangle PDA + \triangle PBC = \frac{1}{2} \times 192 = 96$
2. $\triangle PDA = 96 - 64 = 32\,(\text{cm}^2)$

답 ①

14 여러 가지 사각형의 대각선 · 대각선 길이가 같은 사각형: 직사각형, 정사각형, 등변사다리꼴 · 4점 · 난이도 하 **정답 ③**

다음에서 두 대각선의 길이가 같은 사각형의 개수는?

◦ 마름모	◦ 직사각형
◦ 사다리꼴	◦ 정사각형
◦ 평행사변형	◦ 등변사다리꼴

① 1개 ② 2개 ③ 3개 ④ 4개 ⑤ 5개

1. 직사각형, 정사각형, 등변사다리꼴은 두 대각선의 길이가 같다
2. 마름모, 사다리꼴, 평행사변형은 일반적으로 같지 않다
3. 따라서 3개

답 ③

15 여러 가지 사각형 사이의 관계 · 대각의 합 180° → 한 내각 90° → 직사각형 · 4점 · 난이도 중 **정답 ⑤**

여러 가지 사각형에 대한 설명 중 옳지 <u>않은</u> 것은?

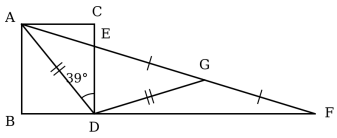
① 정사각형은 직사각형이다. ② 두 대각선이 직교하는 직사각형은 정사각형이다. ③ 두 대각선의 길이가 같은 평행사변형은 직사각형이다. ④ 이웃하는 두 변의 길이가 같은 평행사변형은 마름모이다. ⑤ 한 쌍의 대각의 크기의 합이 180°인 평행사변형은 마름모이다.

1. ①, ②, ③, ④는 모두 옳다
2. ⑤ 평행사변형의 대각은 같으므로 합이 180°이면 각각 90° ⟶ 직사각형이다
3. 따라서 옳지 않은 것은 ⑤

답 ⑤

16 직각삼각형의 외심(빗변의 중점)과 이등변삼각형 · $\overline{GD}=\overline{GE}=\overline{GF}$, 외각 $\angle DGA=2\angle F$ · 5점 · 난이도 최상 **정답 ②**

그림과 같은 직사각형 ABCD의 꼭짓점 A에서 $\overline{CD}$ 위의 한 점 E를 지나는 직선을 그어 $\overline{BD}$의 연장선과 만나는 점을 F라 하자. 점 G는 $\overline{EF}$의 중점이고, $\overline{AD}=\overline{DG}$이다. $\angle ADE=39°$일 때, $\angle DEG$의 크기는?



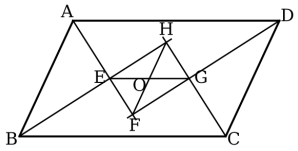
① 72° ② 73° ③ 74° ④ 75° ⑤ 76°

1. $\angle EDF=90°$이고 G는 빗변 EF의 중점이므로 $\overline{GD}=\overline{GE}=\overline{GF}$
2. $\angle F=a$라 하면 $\angle GDF=a$, $\angle DGA=2a$ (외각)
3. $\overline{AD}=\overline{DG}$이므로 $\angle DAG=\angle DGA=2a$
4. $\triangle ADF$에서 $\angle ADF=39°+90°=129°$ $\longrightarrow$ $2a+a+129°=180°$, $a=17°$
5. $\angle DEG=\angle EDG=90°-17°=73°$

답 ②

17 평행사변형 내각의 이등분선이 만드는 직사각형 · $\square EFGH$는 직사각형 → 대각선 길이 같고 이등분 · 5점 · 난이도 상 **정답 ③**

그림과 같이 평행사변형 ABCD에서 네 내각의 이등분선의 교점을 각각 E, F, G, H라 하고 $\square EFGH$의 두 대각선의 교점을 O라 하자. $\overline{EG}$의 길이와 $\overline{FH}$의 길이의 합이 36 cm일 때, $\overline{HO}$의 길이는?



① 7 cm ② 8 cm ③ 9 cm ④ 10 cm ⑤ 11 cm

1. 이웃한 두 내각의 합이 $180°$이므로 이등분선은 $90°$로 만난다 $\longrightarrow$ $\square EFGH$는 직사각형
2. $\overline{EG}=\overline{FH}=36\div 2=18$
3. $\overline{HO}=\frac{1}{2}\overline{FH}=9\,(\text{cm})$

답 ③

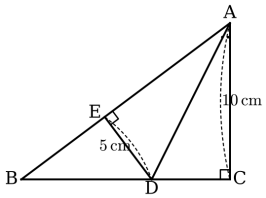
18 직각삼각형의 합동 (RHA)·각의 이등분선 · 각의 이등분선 → $\triangle AED \equiv \triangle ACD$ · 7점 · 난이도 중

정답 $\triangle ACD$ (RHA 합동), 30 cm

[서술형 1] 그림과 같은 직각삼각형 ABC에서 $\angle A$의 이등분선이 $\overline{BC}$와 만나는 점을 D라고 하자. 점 D에서 $\overline{AB}$에 내린 수선의 발을 E라고 할 때, 사각형 AEDC의 둘레의 길이를 구하고자 한다. 물음에 답하시오.

(1) 직각삼각형의 합동 조건을 이용하여 $\triangle AED$와 합동인 삼각형을 구하시오. [5점]

(2) 사각형 AEDC의 둘레의 길이를 구하시오. [2점]



1. (1) $\triangle AED$와 $\triangle ACD$에서 $\angle AED = \angle ACD = 90^\circ$, $\overline{AD}$는 공통, $\angle EAD = \angle CAD$
2. 따라서 $\triangle AED \equiv \triangle ACD$ (RHA 합동)
3. (2) $\overline{AE} = \overline{AC} = 10$, $\overline{DC} = \overline{DE} = 5$
4. 둘레 $= 10 + 5 + 5 + 10 = 30\,(\text{cm})$

답 $\triangle ACD$ (RHA 합동), 30 cm

19 직각삼각형의 외심과 내심 (외접원·내접원) · 외접원 반지름 = 빗변의 절반, $\frac{1}{2}r(a+b+c)$ = 넓이 · 10점 · 난이도 중

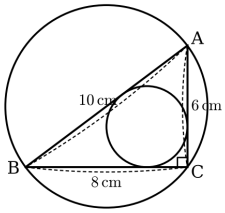
정답 (1) 5 cm (2) $r = 2$ (3) $21\pi\ \text{cm}^2$

[서술형 2] 그림과 같은 직각삼각형 ABC에서 외접원의 넓이와 내접원의 넓이의 차를 구하고자 한다. 물음에 답하시오.

(1) 직각삼각형 ABC에서 외접원의 반지름의 길이를 구하시오. [2점]

(2) 직각삼각형 ABC의 내접원의 반지름의 길이를 r cm라고 할 때, r의 값을 구하시오. [5점]

(3) 직각삼각형 ABC에서 외접원의 넓이와 내접원의 넓이의 차를 구하시오. [3점]



1. (1) 외심은 빗변 AB의 중점 ⟶ 반지름 5 cm
2. (2) $\triangle ABC = \frac{1}{2} \times 8 \times 6 = 24$
3. $\frac{1}{2}r(10+8+6) = 24 \longrightarrow 12r = 24,\ r = 2$
4. (3) $25\pi - 4\pi = 21\pi\,(\text{cm}^2)$

답 (1) 5 cm (2) $r = 2$ (3) $21\pi\ \text{cm}^2$

20 평행선과 넓이 (등적변형) · $\overline{AE}\,//\,\overline{DB} \rightarrow \triangle ABD = \triangle EBD$ · 8점 · 난이도 중

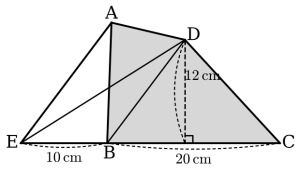
정답 (1) $\triangle EBD$ (2) $\triangle DEC$ (3) $180\,\text{cm}^2$

[서술형 3] 그림과 같이 $\square ABCD$의 꼭짓점 A를 지나고 $\overline{DB}$와 평행한 직선이 $\overline{BC}$의 연장선과 만나는 점을 E라고 하자. 이때 $\square ABCD$의 넓이를 구하고자 한다. 물음에 답하시오.

(1) $\triangle ABD$와 넓이가 같은 삼각형을 구하시오. [2점]

(2) $\square ABCD$와 넓이가 같은 삼각형을 구하시오. [2점]

(3) $\square ABCD$의 넓이를 구하시오. [4점]



1. (1) 밑변 DB가 공통이고 $\overline{AE}\,//\,\overline{DB}$이므로 높이가 같다 $\longrightarrow \triangle EBD$

2. (2) $\square ABCD = \triangle ABD + \triangle DBC = \triangle EBD + \triangle DBC = \triangle DEC$

3. (3) $\triangle DEC = \frac{1}{2} \times (10 + 20) \times 12 = 180\,(\text{cm}^2)$

답 (1) $\triangle EBD$ (2) $\triangle DEC$ (3) $180\,\text{cm}^2$

21 직사각형·마름모의 성질, 평행사변형이 되는 조건 · 직사각형: 대각선 길이 같고 이등분 / 마름모: 대각선 수직이등분 · 10점 · 난이도 중

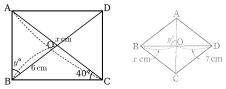
정답 (1) $x = 12,\ y = 50$ (2) $x = 7,\ y = 90$ (3) 두 쌍의 대변의 길이가 각각 같다

[서술형 4] 다음 물음에 답하시오.

(1) 그림과 같이 $\square ABCD$가 직사각형일 때 x, y의 값을 각각 구하시오. (단, 점 O는 두 대각선의 교점이다.) [각 2점, 총 4점]

(2) 그림과 같이 $\square ABCD$가 마름모일 때 x, y의 값을 각각 구하시오. (단, 점 O는 두 대각선의 교점이다.) [각 2점, 총 4점]

(3) 마름모는 평행사변형이다. 그 이유를 '평행사변형이 되는 조건'을 이용하여 쓰시오. [2점]



1. (1) $\overline{AC} = \overline{BD} = 2 \times 6 = 12 \longrightarrow x = 12$

2. $\overline{OB} = \overline{OC}$이므로 $\angle OBC = 40^\circ \longrightarrow y = 90 - 40 = 50$

3. (2) 마름모의 대각선은 서로를 수직이등분 $\longrightarrow x = 7,\ y = 90$

4. (3) 마름모는 네 변의 길이가 같으므로 두 쌍의 대변의 길이가 각각 같다 $\longrightarrow$ 평행사변형

답 (1) $x = 12,\ y = 50$ (2) $x = 7,\ y = 90$ (3) 두 쌍의 대변의 길이가 각각 같다